C# & .NET OOP Ders Planı (14 Hafta)

Hafta	Ana Başlık	Alt Başlıklar ve Konu Kırılımları
1	**C# ve .NET'e Giriş & Temel Dil Özellikleri** *(Hazırlık ve Temel Atma)*	• .NET Ekosistemi ve .NET 10'a Genel Bakış • Visual Studio IDE ve Temel Kullanım • Değişkenler, Veri Tipleri ve Operatörler • Kontrol Yapıları (if, else, switch, loops) • Diziler ve Koleksiyonlar (List, Array, Dictionary)
2	**Nesneye Yönelik Programlamaya (OOP) Giriş** *(Nesne Felsefesini Anlama)*	• Sınıf (Class) ve Nesne (Object) Kavramları • Erişim Belirleyiciler (public, private, protected, internal) • Metotlar ve Özellikler (Properties) • Constructor ve Constructor Türleri • Namespace Yapısı ve Kullanımı
3	**OOP'nin Dört Temel Prensibi** *(OOP'nin Omurgası)*	• **Encapsulation:** Property'ler ve Get/Set Metotları • **Inheritance:** Kalıtım, Base ve Türetilmiş Sınıflar • **Polymorphism:** Metot Overriding ve Overloading, virtual, override • **Abstraction:** Soyut Sınıflar (abstract) ve Metotlar
4	**İleri C# ve Bellek Yönetimi** *(Dilin Derinlikleri)*	• Struct ve Class Farkları • Enum ve Tuple Kullanımı • Nullable Types ve Null Kontrolleri • Stack vs Heap Hafıza Yönetimi • Dispose Pattern, IDisposable Arabirimi
5	**Tasarım Kalıplarına Giriş (GoF Patterns)** *(Kanıtlanmış Çözümler I)*	• Tasarım Kalıbı Nedir? Neden Kullanılır? • **Creational Patterns:** Singleton, Factory Method • **Structural Patterns:** Adapter, Decorator • **Behavioral Patterns:** Observer, Strategy
6	**SOLID Prensipleri - I** *(Temiz Kod için Temel Kurallar)*	• **SRP (Single Responsibility):** Sınıfların tek bir sorumluluğu olmalı • **OCP (Open/Closed):** Genişlemeye açık, değişime kapalılık • **LSP (Liskov Substitution):** Alt sınıflar, üst sınıfların yerine kullanılabilmeli
7	**SOLID Prensipleri - II & Clean Code** *(Temiz Kod için Temel Kurallar)*	• **ISP (Interface Segregation):** Ayrıştırılmış, spesifik arabirimler • **DIP (Dependency Inversion):** Soyutlamalara bağımlılık • Clean Code: Anlamlı İsimlendirme, Küçük Fonksiyonlar, Yorum Satırı Azlığı

8	**Veri Erişim Katmanı & ORM: Entity Framework Core** *(Veritabanı ile Nesneler Arası Köprü)*	• ORM (Object-Relational Mapping) Nedir? Avantaj/Dezavantajları • EF Core'a Giriş: DbContext, DbSet • Code-First Yaklaşımı ve Migration İşlemleri • Temel CRUD (Create, Read, Update, Delete) Operasyonları
9	**LINQ (Language Integrated Query)** *(Nesneler ve Veriler Üzerinde Sorgulama)*	• LINQ Nedir? Nasıl Çalışır? • LINQ Sorgu Sözdizimi ve Metot Sözdizimi • LINQ ile Veri Filtreleme, Sıralama, Gruplama, Dönüştürme • LINQ ve EF Core Entegrasyonu: Veritabanı Sorguları
10	**Asenkron Programlama** *(Uygulama Performansı ve Ölçeklenebilirlik)*	• async ve await Anahtar Kelimeleri • Asenkron Metot Tasarımı ve Task Türü • I/O-Bound ve CPU-Bound İşlemler • Asenkron Programlamada Yaygın Hatalar ve Çözümleri
11	**ASP.NET Core Web API Geliştirme** *(Modern Backend Mimarisi)*	• RESTful API Prensipleri • Controller Tasarımı, Routing ve HTTP Metotları • Dependency Injection (DI) Container Kullanımı • Ara Yazılımlar (Middleware) ve Kullanım Alanları
12	**İleri Seviye Uygulama Mimarileri** *(Sürdürülebilir Projeler İnşa Etmek)*	• **Repository Pattern** ve **Unit of Work** Pattern • **Clean Architecture:** Katmanlı Mimari (Domain, Application, Infrastructure, Presentation)
13	**.NET 10 ile Best Practices & Performans Optimizasyonu**	• Bellek Yönetimi ve Büyük Nesne Ayırmalarından Kaçınma • Loglama, Hata Yönetimi ve Güvenlik İpuçları • Caching Yakleşımları ve Performans Ölçümü
14	**Final Projesi & Gözden Geçirme** *(Öğrenilenlerin Sentezi)*	• Örnek Bir Uçtan Uca Uygulama Tasarımı (Web API, Veritabanı, ORM) • Tüm Öğrenilen Prensiplerin Projede Uygulanması • Kod İncelemesi ve Geri Bildirim • Genel Konu Tekrarı ve Soru-Cevap